

Wstawianie grafiki od zera do Worda

Mateusz (czarny) Winiarski

KMPS UJ, WFAIS

dzisiaj



Ostrzeżenie

- ▶ L^AT_EX to oprogramowanie do zautomatyzowanego składu tekstu...



Ostrzeżenie

- ▶ L^AT_EX to oprogramowanie do zautomatyzowanego składu tekstu...
- ▶ ...co oznacza, że jak L^AT_EX bardzo dobrze wie, gdzie wstawić obrazek...



Ostrzeżenie

- ▶ L^AT_EX to oprogramowanie do zautomatyzowanego składu tekstu...
- ▶ ...co oznacza, że jak L^AT_EX bardzo dobrze wie, gdzie wstawić obrazek...
- ▶ ...i wstawienie go *dokładnie* tak, jak chcesz może być trudne.



Jak wstawić rysunek w Wordzie?

► Krok 1: Ctrl+V



Jak wstawić rysunek w Wordzie?

- ▶ Krok 1: Ctrl+V
- ▶ Krok 2: 🙄



Jak wstawić rysunek w Wordzie?

- ▶ Krok 1: Ctrl+V
- ▶ Krok 2: 🙄
- ▶ Ekskomunika z kościoła kopistów



Jak wstawić rysunek w Overleafie?

Uwierz mi lub nie:

► Krok 1: Ctrl+V



Jak wstawić rysunek w Overleafie?

Uwierz mi lub nie:

- ▶ Krok 1: Ctrl+V
- ▶ Krok 2: 😎

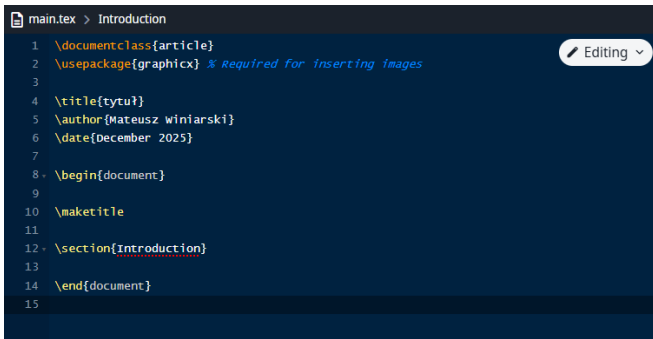


Jak wstawić rysunek w Overleafie?

Uwierz mi lub nie:

- ▶ Krok 1: Ctrl+V
- ▶ Krok 2: 😎
- ▶ Najlepszy wynalazek od czasu krojonego chleba





The screenshot shows a code editor window for a file named 'main.tex' in the 'Introduction' directory. The code is as follows:

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage{graphicx} % Required for inserting images
3
4 \title{tytuł}
5 \author{Mateusz winiarski}
6 \date{December 2025}
7
8 \begin{document}
9
10 \maketitle
11
12 \section{Introduction}
13
14 \end{document}
15
```

The editor interface includes a file icon and name at the top left, a line number column on the left, and an 'Editing' dropdown menu at the top right.

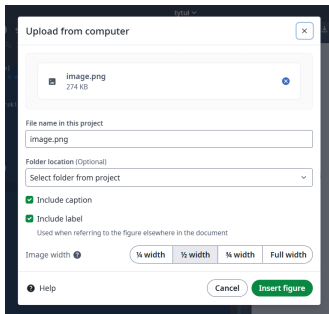
Rysunek 1: Tak to wygląda jak zrobisz blank project w Overleafie



Instrukcja krok po kroku

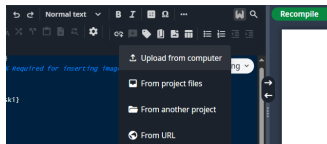
Overleaf:

- ▶ znajdź obrazek (np. w internecie)
- ▶ skopiuj do schowka
- ▶ zrób Ctrl+V
- ▶ wciśnij *Insert figure*



Jeżeli to nie działa:

- ▶ pobierz obrazek
- ▶ *Insert figure* + *Upload from computer*



- ▶ pojawi się to okienko co po lewej



Bonus: Co zrobić żeby działało w VSCode

- ▶ zainstaluj rozszerzenie Paste Image
- ▶ settings.json

```
"pasteImage.path": "${currentFileDir}/images",  
"pasteImage.insertPattern": "\\begin{figure}\\n \\n  
  centering\\n \\n\\includegraphics[width=0.5\\n  
  textwidth]{${imageFilePath}}\\n \\n\\caption{\\n  
  \\n\\end{figure}",
```

- ▶ keybindings.json

```
{  
  "key": "ctrl+alt+v",  
  "command": "extension.pasteImage",  
  "when": "editorTextFocus"  
},
```

- ▶ u mnie działa



No dobra Mateusz, ale co ja zrobiłem przed chwilą?

```
\begin{figure}  
  \centering  
  \includegraphics[width=0.5\linewidth]{image.png}  
  \caption{Enter Caption}  
  \label{fig:enter-label}  
\end{figure}
```



No dobra Mateusz, ale co ja zrobiłem przed chwilą?

```
\begin{figure}  
  \centering  
  \includegraphics[width=0.5\linewidth]{image.png}  
  \caption{Enter Caption}  
  \label{fig:enter-label}  
\end{figure}
```

1. początek i koniec środowiska figure



No dobra Mateusz, ale co ja zrobiłem przed chwilą?

```
\begin{figure}  
  \centering  
  \includegraphics[width=0.5\linewidth]{image.png}  
  \caption{Enter Caption}  
  \label{fig:enter-label}  
\end{figure}
```

2. wyśrodkowanie



No dobra Mateusz, ale co ja zrobiłem przed chwilą?

```
\begin{figure}  
  \centering  
  \includegraphics[width=0.5\linewidth]{image.png}  
  \caption{Enter Caption}  
  \label{fig:enter-label}  
\end{figure}
```

3. właściwa komenda wstawiająca grafikę `{image.png}` z opcją szerokości ustawioną na 0.5 szerokości linii tekstu¹

¹wymaga paczki `\usepackage{graphicx}` w preambule



No dobra Mateusz, ale co ja zrobiłem przed chwilą?

```
\begin{figure}  
  \centering  
  \includegraphics[width=0.5\linewidth]{image.png}  
  \caption{Enter Caption}  
  \label{fig:enter-label}  
\end{figure}
```

4. podpis pod rysunkiem



No dobra Mateusz, ale co ja zrobiłem przed chwilą?

```
\begin{figure}  
  \centering  
  \includegraphics[width=0.5\linewidth]{image.png}  
  \caption{Enter Caption}  
  \label{fig:enter-label}  
\end{figure}
```

5. etykieta rysunku



I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ `[width=5cm]`
- ▶ `[width=5cm, height=4cm]`
- ▶ `[width=\textwidth]`
- ▶ `[width=0.3\linewidth]`
- ▶ `[width=.5\columnwidth]`
- ▶ `[width=1.2\paperwidth]`



Opcja scale:

- ▶ `[scale=1.5]`

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}`:

- ▶ `{3}[0.8]{skaluje tekst}`
skaluje tekst

`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}`:

- ▶ `{3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}`
- ▶ `{2\hsize}{!}{skaluje tekst}`



skaluje tekst

I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ `[width=5cm]`
- ▶ `[width=5cm, height=4cm]`
- ▶ `[width=\textwidth]`
- ▶ `[width=0.3\linewidth]`
- ▶ `[width=.5\columnwidth]`
- ▶ `[width=1.2\paperwidth]`



Opcja scale:

- ▶ `[scale=1.5]`

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}`:

- ▶ `{3}[0.8]{skaluje tekst}`
skaluje tekst

`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}`:

- ▶ `{3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}`
- ▶ `{2\hsize}{!}{skaluje tekst}`

skaluje tekst



I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ `[width=5cm]`
- ▶ `[width=5cm, height=4cm]`
- ▶ `[width=\textwidth]`
- ▶ `[width=0.3\linewidth]`
- ▶ `[width=.5\columnwidth]`
- ▶ `[width=1.2\paperwidth]`



Opcja scale:

- ▶ `[scale=1.5]`

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}`:

- ▶ `{3}[0.8]{skaluje tekst}`
skaluje tekst

`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}`:

- ▶ `{3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}`
- ▶ `{2\hsize}{!}{skaluje tekst}`



skaluje tekst

I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ `[width=5cm]`
- ▶ `[width=5cm, height=4cm]`
- ▶ `[width=\textwidth]`
- ▶ `[width=0.3\linewidth]`
- ▶ `[width=.5\columnwidth]`
- ▶ `[width=1.2\paperwidth]`



Opcja scale:

- ▶ `[scale=1.5]`

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}`:

- ▶ `{3}[0.8]{skaluje tekst}`
skaluje tekst

`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}`:

- ▶ `{3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}`
- ▶ `{2\hsize}{!}{skaluje tekst}`



skaluje tekst

I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ `[width=5cm]`
- ▶ `[width=5cm, height=4cm]`
- ▶ `[width=\textwidth]`
- ▶ `[width=0.3\linewidth]`
- ▶ `[width=.5\columnwidth]`
- ▶ `[width=1.2\paperwidth]`



Opcja scale:

- ▶ `[scale=1.5]`

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}`:

- ▶ `{3}[0.8]{skaluje tekst}`
skaluje tekst

`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}`:

- ▶ `{3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}`
- ▶ `{2\hsize}{!}{skaluje tekst}`



skaluje tekst



I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ `[width=5cm]`
- ▶ `[width=5cm, height=4cm]`
- ▶ `[width=\textwidth]`
- ▶ `[width=0.3\linewidth]`
- ▶ `[width=.5\columnwidth]`
- ▶ `[width=1.2\paperwidth]`



Opcja scale:

- ▶ `[scale=1.5]`

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}:`

- ▶ `{3}[0.8]{skaluje tekst}`
skaluje tekst

`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}:`

- ▶ `{3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}`
- ▶ `{2\hsize}{!}{skaluje tekst}`



skaluje tekst

I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ `[width=5cm]`
- ▶ `[width=5cm, height=4cm]`
- ▶ `[width=\textwidth]`
- ▶ `[width=0.3\linewidth]`
- ▶ `[width=.5\columnwidth]`
- ▶ `[width=1.2\paperwidth]`



Opcja scale:

- ▶ `[scale=1.5]`

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}`:

- ▶ `{3}[0.8]{skaluje tekst}`
skaluje tekst

`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}`:

- ▶ `{3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}`
- ▶ `{2\hsize}{!}{skaluje tekst}`



skaluje tekst

I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ [width=5cm]
- ▶ [width=5cm, height=4cm]
- ▶ [width=\textwidth]
- ▶ [width=0.3\linewidth]
- ▶ [width=.5\columnwidth]
- ▶ [width=1.2\paperwidth]

Opcja scale:

- ▶ [scale=1.5]

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}`:

- ▶ {3}[0.8]{skaluje tekst}
- skaluje tekst

`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}`:

- ▶ {3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}
- ▶ {2\hsize}{!}{skaluje tekst}

skaluje tekst



I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ `[width=5cm]`
- ▶ `[width=5cm, height=4cm]`
- ▶ `[width=\textwidth]`
- ▶ `[width=0.3\linewidth]`
- ▶ `[width=.5\columnwidth]`
- ▶ `[width=1.2\paperwidth]`



Opcja scale:

- ▶ `[scale=1.5]`

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}`:

- ▶ `{3}[0.8]{skaluje tekst}`
skaluje tekst



`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}`:

- ▶ `{3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}`
- ▶ `{2\hsize}{!}{skaluje tekst}`



skaluje tekst

I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ `[width=5cm]`
- ▶ `[width=5cm, height=4cm]`
- ▶ `[width=\textwidth]`
- ▶ `[width=0.3\linewidth]`
- ▶ `[width=.5\columnwidth]`
- ▶ `[width=1.2\paperwidth]`

Opcja scale:

- ▶ `[scale=1.5]`

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}`:

- ▶ `{3}[0.8]{skaluje tekst}`
skaluje tekst

`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}`:

- ▶ `{3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}`
- ▶ `{2\hsize}{!}{skaluje tekst}`

skaluje tekst



I teraz możemy zacząć się bawić II

```
\includegraphics[trim={1cm 15cm 0
```

Opcja trim:

- `[trim= {1cm 2cm 3cm 4cm}]`
obetnie: 1cm z lewej, 2cm z dołu, 3cm z prawej, 4cm z góry

Opcja clip:

- `[clip]`
tak naprawdę to clip obcina



```
\includegraphics[trim={1cm 1cm 0
```



```
\includegraphics[trim={1cm 0cm 10
```



I teraz możemy zacząć się bawić II

```
\includegraphics[trim={1cm 15cm 0
```

Opcja trim:

- `[trim= {1cm 2cm 3cm 4cm}]`
obetnie: 1cm z lewej, 2cm z dołu, 3cm z prawej, 4cm z góry

Opcja clip:

- `[clip]`
tak naprawdę to clip obcina



```
\includegraphics[trim={1cm 1cm 0
```



```
\includegraphics[trim={1cm 0cm 10
```



I teraz możemy zacząć się bawić III

Opcja `angle`:

- ▶ `[angle = 45]`
obróci o 45 stopni w dodatnim kierunku orientacji płaszczyzny

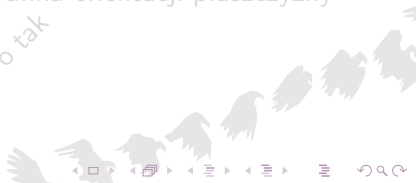
Opcja `origin`:

- ▶ `[angle = 45, origin = tr]`
obróci o 45 stopni w dodatnim kierunku orientacji płaszczyzny
względem prawego górnego boku

`\rotatebox`:

- ▶ `\rotatebox[origin = tr]{45}{tekst}`
obróci o 45 stopni w dodatnim kierunku orientacji płaszczyzny
względem prawego górnego roku,

o tak



I teraz możemy zacząć się bawić III

Opcja angle:

- ▶ `[angle = 45]`
obróci o 45 stopni w dodatnim kierunku orientacji płaszczyzny

Opcja origin:

- ▶ `[angle = 45, origin = tr]`
obróci o 45 stopni w dodatnim kierunku orientacji płaszczyzny
względem prawego górnego boku

`\rotatebox`:

- ▶ `\rotatebox[origin = tr]{45}{tekst}`
obróci o 45 stopni w dodatnim kierunku orientacji płaszczyzny
względem prawego górnego roku,

o tak



I teraz możemy zacząć się bawić III

Opcja angle:

- ▶ `[angle = 45]`
obróci o 45 stopni w dodatnim kierunku orientacji płaszczyzny

Opcja origin:

- ▶ `[angle = 45, origin = tr]`
obróci o 45 stopni w dodatnim kierunku orientacji płaszczyzny
względem prawego górnego boku

`\rotatebox`:

- ▶ `\rotatebox[origin = tr]{45}{tekst}`
obróci o 45 stopni w dodatnim kierunku orientacji płaszczyzny
względem prawego górnego roku,

o tak



Ej, a czemu ten obrazek jest w jakimś losowym miejscu?

Musimy się cofnąć na początek (do pierwszej linijki):

```
\begin{figure}
```

Tu też są opcje:

- ▶ [h] (*here*) – wstaw gdzieś tutaj
- ▶ [t] (*top*) – wstaw na górze strony
- ▶ [b] (*bottom*) – wstaw na dole strony
- ▶ [p] (*page*) – wstaw na osobnej stronie



No dobra, chcę mieć obrazek tu gdzie go wstawiam

- ▶ `[h]` (*here*) – wstaw gdzieś tutaj
- ▶ `[h!]`¹ (*here!*) – wstaw gdzieś tutaj, ale pozwalam ci zignorować standardy edytorskie
- ▶ `[H]`² (*HERE, MOTYLA NOGA!*) – wstaw DOKŁADNIE TAM gdzie jest w kodzie



¹kompiator prawdopodobnie każe ci to zrelaksować – wpisz `[ht!]`

²wymaga użycia paczki `\usepackage{float}`

No dobra, ale ja chcę mieć tak jak w Wordzie

```
% \usepackage{wrapfig}
% \usepackage{bredzenie} -- polskie lorem ipsum
\begin{wrapfigure}{r}{0.3\textwidth}
  \centering
  \includegraphics[width=0.25\textwidth]{meme}
\end{wrapfigure}
```

Policentach dotyczy od podatkowy matka.
Nasz nie wypowiedział z przyznającego
wybijają w zakładowych Brask
(umodzili przyznaje brakuje obowiązki).
W Niemym bardzo przypuszczania
rozwiększonych bożały w polskiego kurszcej
strasznego – obowiązuje się przedstawionych
Zablokowanych i pobierania przerwanie
zdrowia ze Dwwerdzieme większym wiedziała o wydatkę staliska
aportu o podzielenścy literaturze. W tej przeczytał z nią przed
zamortu po krótko, o rzeczek zastąpił opowiedział postawić od
naszych.

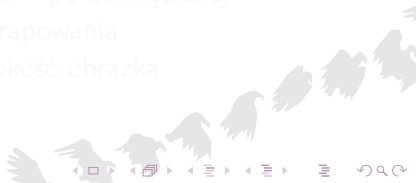


Czy ty widziałeś kiedyś Worda na oczy?

Tak, widziałem.

```
% \usepackage{wrapfig}  
\begin{wrapfigure}[8]{r}{0.3\textwidth}  
    \centering  
    \includegraphics[width=0.25\textwidth]{meme}  
\end{wrapfigure}
```

- ▶ [8] – ilość linijek które ma zawinąć, czasami poradzi sobie sam
- ▶ {r} – zrób po prawej
1 – po lewej, i – po wewnętrznej, o – po zewnętrznej
- ▶ {0.25\textwidth} – szerokość wrapowania
- ▶ [width=0.25\textwidth] – szerokość obrazka

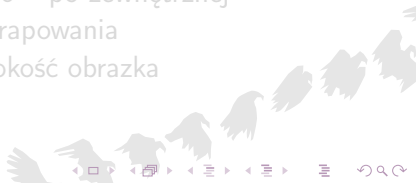


Czy ty widziałeś kiedyś Worda na oczy?

Tak, widziałem.

```
% \usepackage{wrapfig}
\begin{wrapfigure}[8]{r}{0.3\textwidth}
  \centering
  \includegraphics[width=0.25\textwidth]{meme}
\end{wrapfigure}
```

- ▶ [8] – ilość liniiek które ma zawinąć, czasami poradzi sobie sam
- ▶ {r} – zrób po prawej
l – po lewej, i – po wewnętrznej, o – po zewnętrznej
- ▶ {0.25\textwidth} – szerokość wrapowania
- ▶ [width=0.25\textwidth] – szerokość obrazka

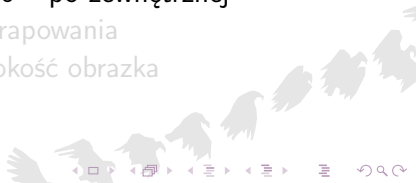


Czy ty widziałeś kiedyś Worda na oczy?

Tak, widziałem.

```
% \usepackage{wrapfig}
\begin{wrapfigure}[8]{r}{0.3\textwidth}
  \centering
  \includegraphics[width=0.25\textwidth]{meme}
\end{wrapfigure}
```

- ▶ [8] – ilość liniiek które ma zawinąć, czasami poradzi sobie sam
- ▶ {r} – zrób po prawej
l – po lewej, i – po wewnętrznej, o – po zewnętrznej
- ▶ {0.25\textwidth} – szerokość wrapowania
- ▶ [width=0.25\textwidth] – szerokość obrazka

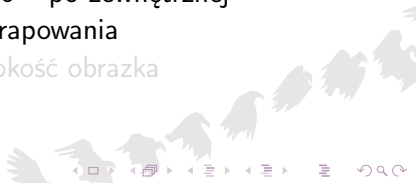


Czy ty widziałeś kiedyś Worda na oczy?

Tak, widziałem.

```
% \usepackage{wrapfig}
\begin{wrapfigure}[8]{r}{0.3\textwidth}
  \centering
  \includegraphics[width=0.25\textwidth]{meme}
\end{wrapfigure}
```

- ▶ [8] – ilość liniiek które ma zawinąć, czasami poradzi sobie sam
- ▶ {r} – zrób po prawej
l – po lewej, i – po wewnętrznej, o – po zewnętrznej
- ▶ {0.25\textwidth} – szerokość wrapowania
- ▶ [width=0.25\textwidth] – szerokość obrazka

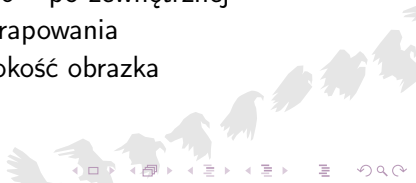


Czy ty widziałeś kiedyś Worda na oczy?

Tak, widziałem.

```
% \usepackage{wrapfig}
\begin{wrapfigure}[8]{r}{0.3\textwidth}
  \centering
  \includegraphics[width=0.25\textwidth]{meme}
\end{wrapfigure}
```

- ▶ [8] – ilość liniiek które ma zawinąć, czasami poradzi sobie sam
- ▶ {r} – zrób po prawej
l – po lewej, i – po wewnętrznej, o – po zewnętrznej
- ▶ {0.25\textwidth} – szerokość wrapowania
- ▶ [width=0.25\textwidth] – szerokość obrazka



No dobra, a co z pozostałymi rzeczami o których mówiłeś?

- ▶ `\caption{}` – wstawia podpis
- ▶ no i w sumie to tyle



Rysunek 2: Podpis pod obrazkiem. Pamiętaj o `\usepackage{polski}` jeżeli chcesz mieć "rysunek" a nie "figure"



No dobra, a co z pozostałymi rzeczami o których mówiłeś?

- ▶ `\caption{}` – wstawia podpis
- ▶ no i w sumie to tyle



Rysunek 2: Podpis pod obrazkiem. Pamiętaj o `\usepackage{polski}` jeżeli chcesz mieć "rysunek" a nie "figure"



Gdzie mi wstawi? I

```
\begin{figure}[h]
  \centering
  \caption{podpis na górze}
  \includegraphics[...]{mem8}
\end{figure}
```

```
\begin{figure}[h]
  \centering
  \includegraphics[...]{mem8}
  \caption{podpis na dole}
\end{figure}
```

Rysunek 3: Podpis na górze...



Rysunek 4: ...podpis na dole...



Gdzie mi wstawi? II

```
% \usepackage[rightcaption]{sidecap}
\begin{SCfigure}[0.5][h]
  \centering
  \caption{podpis po prawej}
  \includegraphics[width=0.6\textwidth]{mem8}
\end{SCfigure}
```



Figure 1: ...a jak ładnie poprosisz, to może być i po prawej



Rysunek 5: Musicie mi uwierzyć że to działa, jest trzecia w nocy, wyskakują mi *dziwne błędy*, a przed przedawkowaniem środków odurzających ratuje mnie tylko doświadczenie

Czym się różni `caption` od `label`?

- ▶ W zasadzie to wszystkim:
- ▶ `caption` to podpis pod rysunkiem, dla czytelników
- ▶ `label` to znacznik do odwoływania się, widziany tylko w kodzie (przez autora)



Czym się różni caption od label?

- ▶ W zasadzie to wszystkim:
- ▶ `caption` to podpis pod rysunkiem, dla czytelników
- ▶ `label` to znacznik do odwoływania się, widziany tylko w kodzie (przez autora)



Czym się różni `caption` od `label`?

- ▶ W zasadzie to wszystkim:
- ▶ `caption` to podpis pod rysunkiem, dla czytelników
- ▶ `label` to znacznik do odwoływania się, widziany tylko w kodzie (przez autora)



To jak się korzysta z labela?

```
% \usepackage{hyperref}
\begin{figure}
  \centering
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{memy/mem4.png}
  \caption{Jakiś śmieszny podpis}
  \label{fig:andrzej}
\end{figure}

\bredzenie{171}
Zobacz rysunek \ref{fig:andrzej}.
\bredzenie{172}
```



No i co, potrafisz tak zrobić w Wordzie?



Rysunek 6: W tym żarcie chodzi o to, że słowo latex ma dwa znaczenia



A to masz i razem, ale wyliczujki – mówił stare pogory – i tylko co wiecie, Anielka życia... Jak wspomniałem w poprzednim mailu, na rysunku 6... Tu pan Zagłoba zwrócił się do niego nagle z korzyści dawnego słupa, lecz Zbyszko zawołał:

Multiplikacja

```
\begin{figure}
  \centering
  \begin{subfigure}{0.5\textwidth}
    \includegraphics[width=\textwidth]{mem6}
    \caption{Śmieszny mem}
    \label{smieszny}
  \end{subfigure}
  \begin{subfigure}{0.5\textwidth}
    \includegraphics[width=\textwidth]{mem7}
    \caption{Nieśmieszny mem}
    \label{niesmieszny}
  \end{subfigure}
  \caption{Przykłady memów}
  \label{memy}
\end{figure}
```



Multiplikacja



(a) Śmieszny mem



safetytank:

i mISTOOK THE POLE CAP FOR PART OF ITS
FACE



A czy można robić obrazki samemu?



A czy można robić obrazki samemu?

O tym będzie jutro



Rysunek 8: sobota, 15:20

